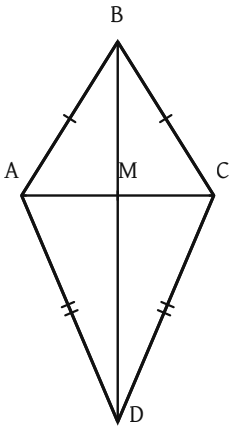
דלתון

כיתה ט׳ · הוכחה, דוגמה נגדית, משפט הפוך, הכללה ותכנון · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

דלתון הוא מרובע קמור שיש בו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות. לפי הגדרה זו גם מעוין הוא דלתון; כשנדרש דלתון שאינו מעוין, הדבר נאמר במפורש. קודקודי הראש הם שני הקודקודים שבהם נפגשות צלעות שוות, ושני האחרים הם קודקודי הצד. האלכסון הראשי מחבר את קודקודי הראש, והאלכסון המשני מחבר את קודקודי הצד. כל המרובעים בדף קמורים. עבדו ללא מחשבון, נמקו כל טענה וציינו יחידות.

(1) במרובע $ABCD$ נתון $AB = BC$ ו־$CD = DA$, כמסומן בשרטוט. האלכסונים AC ו־BD נפגשים בנקודה M.



א. הסבירו מדוע $ABCD$ הוא דלתון, וקבעו מהם קודקודי הראש, קודקודי הצד, האלכסון הראשי והאלכסון המשני.

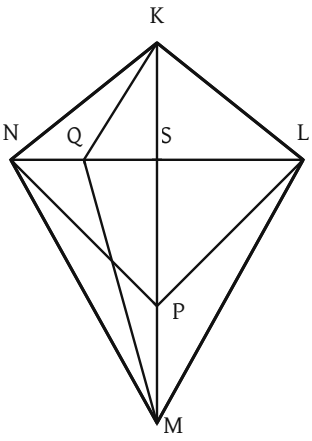
ב. תלמיד כתב: ״המשולשים $\triangle ABD$ ו־$\triangle CBD$ חופפים לפי צלע־זווית־צלע, כי $AB = CB$, $AD = CD$, והזווית $\angle ABD$ שווה לזווית $\angle CBD$ משום שהאלכסון הראשי חוצה את זווית הראש.״ מצאו שתי שגיאות בנימוק. אחר כך הוכיחו כי $\angle BAD = \angle BCD$.

ג. נתון גם $\angle ABC = 64°$ ו־$\angle ADC = 46°$. חשבו את $\angle BAD$.

ד. הוכיחו ש־$AM = MC$ וש־$AC \perp BD$. האם M היא גם אמצע BD? הכריעו ונמקו בעזרת הזוויות הנתונות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) $KLMN$ הוא דלתון שבו $KL = KN$ ו־$ML = MN$, ואלכסוניו KM ו־LN נפגשים ב־S. הנקודה P על SM והנקודה Q על SN, שתיהן שונות מ־S.
נתון $KS = 4$ ס״מ ו־$SM = 9$ ס״מ.

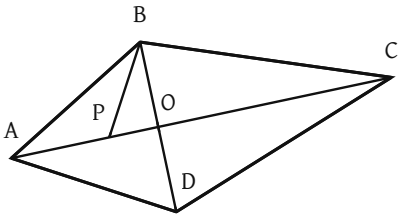


א. הוכיחו ש־$PN = PL$.

ב. הוכיחו ש־QK אינו שווה ל־QM, וקבעו איזה מהם ארוך יותר.

ג. הסבירו מדוע הישר KM הוא ציר סימטריה של הדלתון. הוכיחו: בכל דלתון, הישר של האלכסון המשני הוא ציר סימטריה אם ורק אם הדלתון הוא מעוין. מה נובע מכך לגבי $KLMN$?

(3) $ABCD$ הוא דלתון שבו $AB = AD$ ו־$CB = CD$, ואלכסוניו AC ו־BD נפגשים ב־O. במעלות: $\angle BAD = 4x - 100$, $\angle BCD = x$ ו־$\angle ABC = 2x + 50$. הקטע BP חוצה את $\angle ABD$, ו־P על AC.



א. נמקו מדוע $\angle ABC = \angle ADC$, ומצאו את x ואת כל זוויות הדלתון.

ב. חשבו את $\angle ABD$ ואת $\angle CBD$.

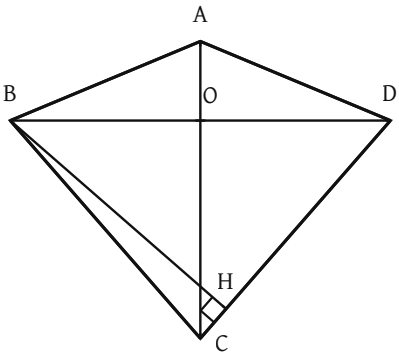
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תלמיד טוען: ״בדלתון כל אלכסון חוצה את הזוויות שבקצותיו, ולכן BD חוצה את ∠ABC.״
הפריכו את הטענה, וכתבו מה נכון לגבי חציית זוויות בדלתון.

ד. חשבו את ∠BPC.

---

(4) ABCD הוא דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C. נתון AB = 52 ס״מ, CB = 73 ס״מ ו־BD = 96 ס״מ.
האלכסונים AC ו־BD נפגשים ב־O, והקטע BH מאונך לצלע CD, כאשר H על CD, כלומר BH⊥CH.



א. חשבו את אורך האלכסון AC. נמקו כל שלב, ואל תניחו ש־O הוא אמצע AC.

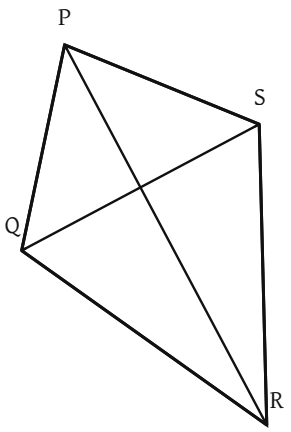
ב. חשבו את שטח הדלתון ואת היקפו.

ג. האם ∠ABC ישרה? נמקו. חשבו את שטח הדלתון בדרך נוספת, בעזרת המשולשים △ABC
ו־△ADC.

ד. חשבו את אורך הגובה BH.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) הנקודה S היא תמונת השיקוף של הנקודה Q בישר PR, והנקודות P ו־R נמצאות על הישר הזה משני צדי הקטע QS. בשרטוט המרובע PQRS והקטעים PR ו־QS.



א. הוכיחו ש־PQRS הוא דלתון, וקבעו את קודקודי הראש ואת האלכסון הראשי שלו.

ב. הוכיחו: במרובע קמור שאלכסוניו מאונכים, שתי צלעות סמוכות שוות זו לזו אם ורק אם האלכסון שיוצא מהקודקוד המשותף להן חוצה את האלכסון האחר. הסיקו: מרובע קמור שאלכסוניו מאונכים הוא דלתון אם ורק אם אחד מאלכסוניו חוצה את האחר.

ג. הוכיחו: אם במרובע קמור האלכסונים אינם מאונכים זה לזה, המרובע אינו דלתון, גם אם אחד האלכסונים חוצה את האחר.

(6) בשאלה זו אין שרטוט. יש לבנות דלתון KLMN שקודקודי הראש שלו K ו־M, לפי הנתונים: האלכסון הראשי KM = 10 ס״מ, KL = 5 ס״מ, והאלכסונים נפגשים בנקודה S שעל KM כך ש־KS = 3 ס״מ.

א. תכננו את הבנייה: הסבירו מדוע LN⊥KM ומדוע S היא אמצע LN, וחשבו את אורך האלכסון המשני LN.

ב. חשבו את ML ואת שטח הדלתון. האם ∠KLM ישרה? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בנו את הדלתון במקום הריק שלמטה, בסרגל, במחוגה ובמשולש. סמנו בסימון אחד את הנתונים, ובסימון אחר את מה שהסקתם.

(7) בשאלה זו אין שרטוט. תמר רוצה לבנות דלתון ABCD שבו AB = AD = 5 ס״מ ו־CB = CD = 6 ס״מ.

א. תמר בחרה שאורך האלכסון המשני יהיה 11 ס״מ. הוכיחו שאין דלתון כזה.

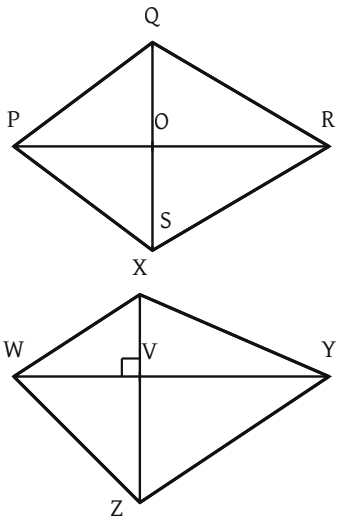
ב. מצאו את כל האורכים האפשריים של האלכסון המשני, ונמקו מדוע לכל אורך כזה אכן יש דלתון.

ג. תמר בחרה כעת שאורך האלכסון המשני יהיה 8 ס״מ. חשבו את אורך האלכסון הראשי. האם $\angle ABC$ ישרה? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בנו את הדלתון של סעיף ג במקום הריק שלמטה, בסרגל ובמחוגה. התחילו מן האלכסון המשני, וסמנו בנפרד את הנתונים ואת מה שחישבתם.

(8) בשרטוט שני מרובעים קמורים. PQRS הוא דלתון שקודקודי הראש שלו P ו־R, ואלכסוניו PR ו־QS נפגשים ב־O. במרובע WXYZ האלכסונים WY ו־XZ נפגשים ב־V ומאונכים זה לזה: $VX \perp VW$.



א. הוכיחו ששטח הדלתון שווה למחצית מכפלת אלכסוניו, בעזרת המשולשים $\triangle PQR$ ו־$\triangle PSR$.

ב. הוכיחו שגם שטח WXYZ שווה למחצית מכפלת אלכסוניו. באיזו תכונה של הדלתון לא השתמשתם בסעיף א?

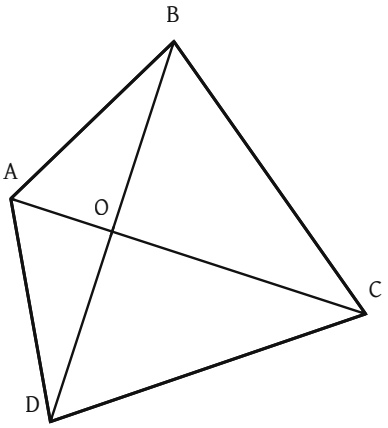
ג. שטח הדלתון 3300 סמ״ר, $QS = 66$ ס״מ ו־$PQ = 55$ ס״מ. חשבו את PR ואת היקף הדלתון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. נתון ש־$WY = PR$ ו־$XZ = QS$. האם מכאן ששטח $WXYZ$ שווה לשטח הדלתון? האם מכאן ש־$WXYZ$ דלתון? נמקו.

---

(9) $ABCD$ הוא דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C, ואלכסוניו AC ו־BD נפגשים ב־O. נתון $AB = 34$ ס״מ, $CB = 50$ ס״מ ו־$AC = 56$ ס״מ.

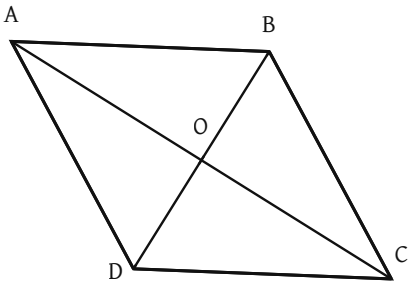


א. סמנו $AO = t$ ס״מ. נמקו מדוע BO הוא מחצית BD, כתבו משוואה בעזרת BO, ומצאו את t ואת אורך האלכסון BD.

ב. חשבו את שטח הדלתון.

---

(10) $ABCD$ הוא דלתון שבו $AB = AD$ ו־$CB = CD$, ואלכסוניו AC ו־BD נפגשים ב־O. אין להסיק מהשרטוט דבר שאינו נתון. בכל סעיף נתון תנאי נוסף אחד בלבד.



א. נתון בנוסף ש־O הוא אמצע AC. הוכיחו כי $ABCD$ מעוין.

ב. נתון בנוסף ש־$\angle BCD = \angle BAD$. הוכיחו כי $ABCD$ מעוין.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תלמיד טוען: ״אם בדלתון שני האלכסונים שווים באורכם, הוא מעוין.״ הפריכו את הטענה בדוגמה נגדית מספרית, ובדקו את הדוגמה.

---

(11) בשאלה זו אין שרטוט. במרובע קמור ABCD אורכי הצלעות בס״מ הם: $AB = x + 2$, $BC = 2x + 1$, $CD = x + 9$, $DA = 10$. ידוע ש־ABCD דלתון.

א. מצאו את כל הערכים האפשריים של x. לכל ערך קבעו מהם קודקודי הראש, ובדקו שכל הצלעות חיוביות.

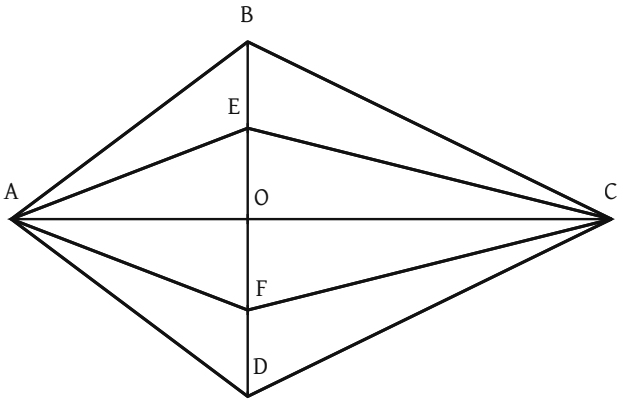
ב. היקף המרובע 54 ס״מ, ואורך האלכסון המשני 16 ס״מ. קבעו את x, וחשבו את אורך האלכסון הראשי ואת שטח הדלתון.

ג. האם עבור הערך האחר של x שמצאתם בסעיף א ייתכן שאורך האלכסון המשני יהיה 16 ס״מ? נמקו.

ד. שרטטו במקום הריק סקיצה של שני הדלתונים מסעיף א. בכל אחד סמנו את קודקודי הראש, את האלכסון הראשי ואת אורכי הצלעות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) ABCD הוא דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C, ואלכסוניו AC ו־BD נפגשים ב־O. הנקודה E על OB והנקודה F על OD, שתיהן שונות מ־O, ו־OE = OF. הקטעים המחברים את E ואת F אל A ואל C מצוירים.



א. הוכיחו כי AECF הוא דלתון קמור, וקבעו את האלכסון הראשי שלו.

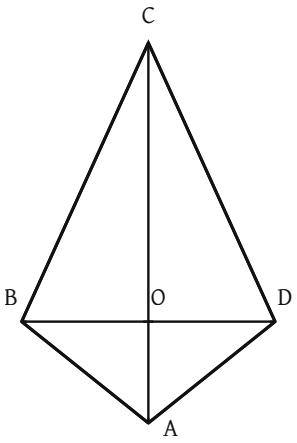
ב. הוכיחו שהיחס בין שטח AECF לשטח ABCD שווה ל־$\frac{EF}{BD}$.

ג. נתון AB = 65 ס״מ, CB = 89 ס״מ ו־BD = 78 ס״מ. חשבו את שטח ABCD, ומצאו את OE כך ששטח AECF יהיה שליש משטח ABCD.

ד. בנתוני סעיף ג, אילו E ו־F היו על BD משני צדי O, אבל OE שונה מ־OF, האם המרובע שקודקודיו A, E, C, F היה דלתון? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) בשרטוט מרובע קמור ABCD, ואלכסוניו AC ו־BD נפגשים ב־O. אין להסיק מהשרטוט דבר שאינו נתון. בכל סעיף נתון רק המידע שבו. קבעו אם המידע מספיק כדי להוכיח ש־ABCD דלתון: אם כן, הוכיחו; אם לא, תנו דוגמה נגדית מנומקת.



א. AC חוצה את ∠BAD ואת ∠BCD.

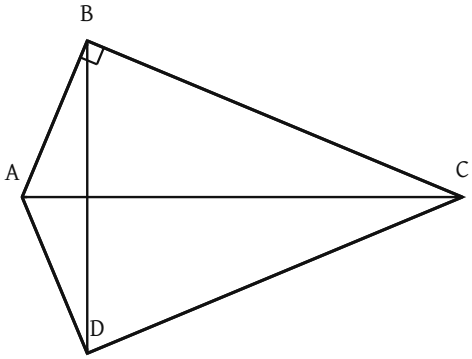
ב. AB = AD ו־∠ADC = ∠ABC.

ג. AB = AD, ו־AC חוצה את BD.

ד. AB = AD, ו־CA חוצה את ∠BCD.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14)★ אמן מתכנן משטח פסיפס בצורת דלתון ABCD, שבו $AB = AD = 5$ מ׳, $CB = CD = 12$ מ׳ ו־$\angle ABC = 90°$. האלכסונים AC ו־BD מצוירים.



א. הוכיחו שבכל דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C, שטח הדלתון שווה ל־$BC \cdot h$, כאשר h הוא המרחק של A מן הישר BC.

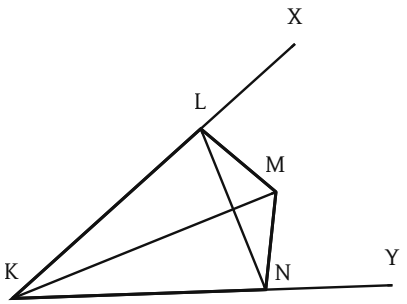
ב. הוכיחו: בכל דלתון שצלעותיו 5 מ׳ ו־12 מ׳ השטח אינו עולה על 60 מ״ר, והוא שווה ל־60 מ״ר רק כשהזווית שבין צלע של 5 מ׳ לצלע של 12 מ׳ ישרה.

ג. חשבו את אורך האלכסון המשני BD במשטח ABCD.

ד. המשטח הבא יהיה דלתון שהיקפו 36 מ׳, אורכי צלעותיו מספרים שלמים של מטרים, והוא לא יהיה מעוין. מהו השטח הגדול ביותר האפשרי? הוכיחו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) K הוא קודקוד הזווית ∠XKY. הנקודה L על KX והנקודה N על KY, כך ש־KL = KN. הנקודה M על חוצה הזווית ∠XKY, כך ש־KLMN מרובע קמור. הקטעים KM ו־LN מצוירים, והקטעים LX ו־NY מראים את המשכי שוקי הזווית.

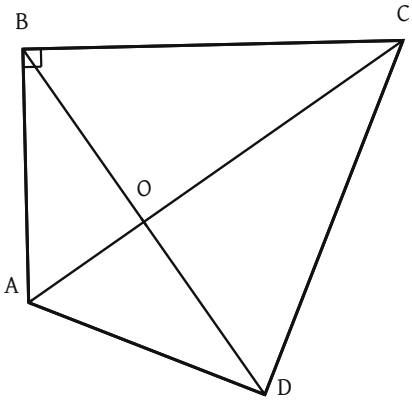


א. הוכיחו ש־KLMN דלתון.

ב. נתון ∠XKY = 40° ו־∠LMN = 124°. חשבו את ∠KLM ואת ∠KML.

ג. חשבו את ∠KLN ואת ∠NLM.

(16)★ ABCD הוא דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C, אלכסוניו AC ו־BD נפגשים ב־O, ו־∠ABC = 90°. נסמן את אורכי הקטעים AO, OC ו־BO באותיות p, q ו־r בהתאמה; אלה מספרים חיוביים.



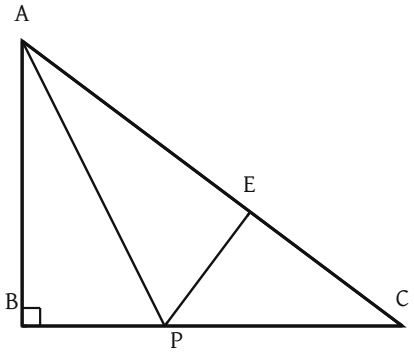
א. הוכיחו ש־$r^2 = pq$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. נתון בנוסף ששני האלכסונים שווים באורכם. הוכיחו שהדלתון הוא ריבוע: כל צלעותיו שוות וכל זוויותיו ישרות.

ג. הראו בשתי דוגמאות מספריות של p, q, r שכל אחד משני התנאים לבדו, זווית ישרה ב־B או אלכסונים שווים, אינו מבטיח ריבוע.

(17) דף נייר בצורת משולש $\triangle ABC$, שבו $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = 9$ ס״מ ו־$BC = 12$ ס״מ. מקפלים את הדף לאורך הקטע AP, כאשר P על BC, כך שהקודקוד B נוחת על הנקודה E שעל AC.



א. הסבירו מדוע ABPE הוא דלתון, וקבעו מהם קודקודי הראש שלו ומהו ציר הסימטריה שלו.

ב. חשבו את AC ואת EC.

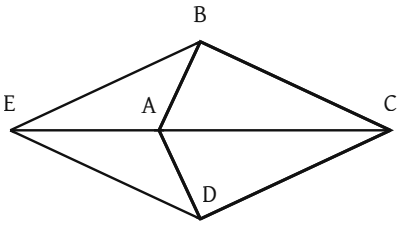
ג. הוכיחו ש־$\angle AEP = 90^\circ$, וחשבו את BP.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. חשבו את שטח הדלתון ABPE, וקבעו איזה חלק הוא משטח המשולש △ABC.

---

(18) ABCD הוא דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C. הנקודה E נמצאת על המשך CA מעבר ל־A, והקטעים EB ו־ED מצוירים.



א. הוכיחו ש־EB = ED, והסבירו מדוע EBCD דלתון. מהם קודקודי הראש שלו?

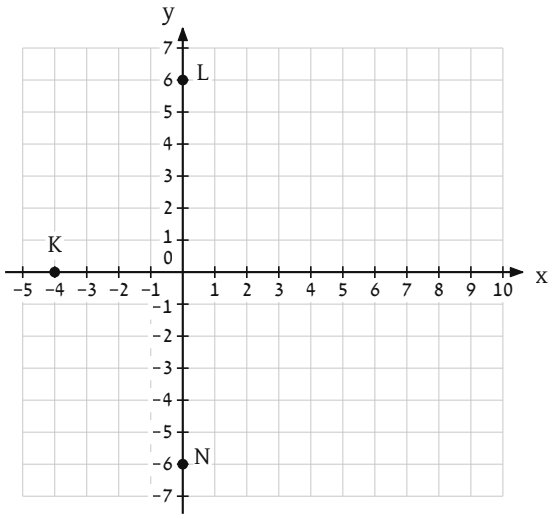
ב. נתון ∠BAD = 130°, ∠BCD = 50° ו־∠AEB = 25°. חשבו את ∠ABC ואת ∠EBC.

ג. הוכיחו ש־EBCD מעוין.

ד. האם הדלתון המקורי, שקודקודי הראש שלו A ו־C, הוא גם מעוין? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) במערכת הצירים נתונות הנקודות $K(-4,0)$, $L(0,6)$ ו־$N(0,-6)$. הנקודה M נמצאת על החלק החיובי של ציר ה־x, ומתבוננים במרובע KLMN.

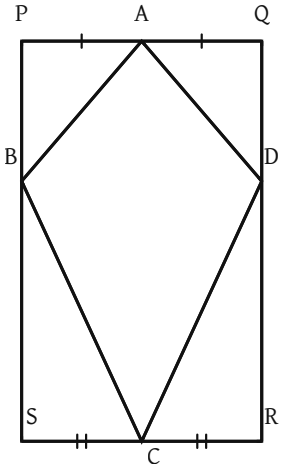


א. הסבירו מדוע לכל מיקום כזה של M המרובע KLMN הוא דלתון, וקבעו את קודקודי הראש שלו.

ב. מצאו את שיעורי M שעבורם הזווית $\angle KLM$ ישרה.

ג. חשבו את שטח הדלתון שמתקבל בסעיף ב ואת היקפו.

(20)★ PQRS הוא מלבן שבו $PQ = 24$ ס״מ ו־$QR = 40$ ס״מ. A אמצע PQ ו־C אמצע SR. הנקודה B על PS ושונה מ־P ומ־S, והנקודה D על QR, כך ש־$PB = QD$.



א. הוכיחו ש־ABCD דלתון, וקבעו את האלכסון הראשי שלו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. הראו ששטח הדלתון אינו תלוי במיקום של B, וחשבו אותו.

ג. נתון ש־PB הוא מספר שלם של ס״מ. מצאו את כל המיקומים של B שבהם כל צלעות הדלתון הן מספרים שלמים של ס״מ, ונמקו מדוע אין אחרים.

ד. חשבו את היקף הדלתון בכל אחד מהמיקומים שמצאתם בסעיף ג.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות

מפתח פרטי – תשובות ונימוקים מלאים

(1) **א.** הצלעות השוות AB ו־BC סמוכות ונפגשות ב־B, והצלעות השוות CD ו־DA סמוכות ונפגשות ב־D. אלה שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות, ולכן ABCD דלתון. קודקודי הראש הם B ו־D, קודקודי הצד הם A ו־C, האלכסון הראשי BD והאלכסון המשני AC.

ב. שגיאה ראשונה: חציית זווית הראש על ידי האלכסון הראשי היא מסקנה של החפיפה הזאת עצמה, ולכן אי אפשר להניח אותה כדי להוכיח את החפיפה. שגיאה שנייה: במשפט צלע־זווית־צלע הזווית צריכה להיות כלואה בין שתי הצלעות; הזווית $\angle ABD$ אינה כלואה בין AB ל־AD. הוכחה נכונה: $AB = CB$, $AD = CD$ ו־BD צלע משותפת, ולכן $\triangle ABD \cong \triangle CBD$ לפי צלע־צלע־צלע. מכאן $\angle BAD = \angle BCD$ כזוויות מתאימות.

ג. סכום הזוויות במרובע $360°$, והזוויות $\angle BAD$ ו־$\angle BCD$ שוות לפי ב. לכן $2\angle BAD = 360° - 64° - 46° = 250°$, כלומר $\angle BAD = 125°$.

ד. מהחפיפה שב־ב, $\angle CBM = \angle ABM$. במשולשים $\triangle ABM$ ו־$\triangle CBM$: $AB = CB$, הזווית שווה ו־BM משותפת, ולכן הם חופפים לפי צלע־זווית־צלע. מכאן $AM = MC$, ו־$\angle AMB = \angle CMB$; אלה זוויות צמודות, ולכן כל אחת מהן ישרה. לפי הנתונים של ג, $\angle ABM = 32°$ ובאופן דומה $\angle ADM = 23°$. אילו M הייתה אמצע BD, המשולשים הישרי־הזווית $\triangle AMB$ ו־$\triangle AMD$ היו חופפים לפי צלע־זווית־צלע, כי AM משותפת, והזוויות ב־M ישרות, ואז $\angle ABM = \angle ADM$, בסתירה לכך ש־$\angle ABM = 32°$ ו־$\angle ADM = 23°$. לכן M אינה אמצע BD: האלכסון הראשי חוצה את המשני, אבל לא להפך.

---

(2) **א.** $\triangle KNM \cong \triangle KLM$ לפי צלע־צלע־צלע, כי $KL = KN$, $ML = MN$ ו־KM משותפת. לכן $\angle NMK = \angle LMK$, כלומר $\angle LMP = \angle NMP$. במשולשים $\triangle LMP$ ו־$\triangle NMP$: $ML = MN$, הזוויות האלה שוות ו־MP משותפת, ולכן הם חופפים לפי צלע־זווית־צלע, ו־$PL = PN$.

ב. בדלתון האלכסון הראשי מאונך למשני: מהחפיפה $\triangle KNS \cong \triangle KLS$ לפי צלע־זווית־צלע הזוויות הצמודות $\angle KSL$ ו־$\angle KSN$ שוות, ולכן ישרות. לכן המשולשים $\triangle QSK$ ו־$\triangle QSM$ ישרי זווית ב־S, ולפי פיתגורס $QK^2 = 16 + QS^2$ ו־$QM^2 = 81 + QS^2$. מכאן $QM^2 > QK^2$, ולכן QM ארוך מ־QK.

ג. KM מאונך ל־LN וחוצה אותו ב־S, ולכן שיקוף בישר KM מחליף בין L ל־N ומשאיר את K ואת M במקומם: הדלתון עובר לעצמו. אם הישר LN ציר סימטריה, השיקוף בו מעביר את K לקודקוד שנמצא על הישר KM מעבר ל־LN, כלומר ל־M; לכן $KS = SM$, ומחפיפת $\triangle LSK$ ו־$\triangle LSM$ לפי צלע־זווית־צלע $LK = LM$, וכל ארבע הצלעות שוות: מעוין. להפך, במעוין גם $LK = LM$ ו־$NK = NM$, ולכן LN הוא אלכסון ראשי של אותו מרובע ולכן ציר סימטריה. ב־KLMN מתקיים $KS = 4$ ו־$SM = 9$, ולכן הוא אינו מעוין ו־LN אינו ציר סימטריה שלו, בהתאמה ל־ב.

---

(3) **א.** $\triangle ADC \cong \triangle ABC$ לפי צלע־צלע־צלע, ולכן $\angle ADC = \angle ABC = 2x + 50$. סכום הזוויות במרובע:
$360 = (2x + 50) \cdot 2 + x + 100 - 4x$, כלומר $9x = 360$ ו־$x = 40$. הזוויות: $\angle BAD = 60°$, $\angle BCD = 40°$, $\angle ADC = \angle ABC = 130°$.

ב. האלכסון הראשי AC חוצה את זווית הראש, ולכן $\angle BAO = 30°$, והוא מאונך ל־BD, ולכן $\angle AOB = 90°$. במשולש $\triangle ABO$: $\angle ABD = 180° - 90° - 30° = 60°$. מכאן $\angle CBD = 130° - 60° = 70°$.

ג. לפי ב, $\angle ABD = 60°$ ו־$\angle CBD = 70°$, ולכן BD אינו חוצה את $\angle ABC$. בדלתון האלכסון הראשי חוצה את שתי זוויות הראש; האלכסון המשני חוצה את זוויות הצד רק כשהדלתון מעוין.

ד. $\angle ABP = \frac{60°}{2} = 30°$. הזווית $\angle BPC$ היא זווית חיצונית למשולש $\triangle ABP$, ולכן $\angle BPC = \angle BAP + \angle ABP = 30° + 30° = 60°$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) **א.** בדלתון האלכסון הראשי AC מאונך ל־BD וחוצה אותו, ולכן BO = 48 ס״מ והמשולשים ABO△, CBO△ ישרי זווית ב־O.
לפי פיתגורס AO = $\sqrt{2704-2304}$ = 20 ס״מ ו־OC = $\sqrt{5329-2304}$ = 55 ס״מ. לכן AC = 75 ס״מ.

ב. השטח הוא מחצית מכפלת האלכסונים: $\frac{75\cdot96}{2}$ = 3600 סמ״ר. ההיקף: 2·73 + 2·52 = 250 ס״מ.

ג. לא. אילו ∠ABC הייתה ישרה, לפי פיתגורס היה מתקיים $AB^2+BC^2=AC^2$, אבל 5329 + 2704 = 8033 ואילו AC^2 = 5625. דרך נוספת לשטח: BO הוא הגובה של ABC△ לבסיס AC, ולכן שטחו $\frac{75\cdot48}{2}$ = 1800 סמ״ר; ADC△ חופף לו, ושטח הדלתון 2·1800 = 3600 סמ״ר.

ד. שטח BCD△ הוא $\frac{96\cdot55}{2}$ = 2640 סמ״ר. גם $\frac{BD\cdot OC}{2}$ = 2640, ולכן $\frac{CD\cdot BH}{2}$ = $\frac{5280}{73}$ ס״מ.

---

(5) **א.** השיקוף בישר PR משאיר את P ואת R במקומן ומעביר את Q ל־S, והוא שומר על אורכים. לכן PQ = PS ו־RQ = RS: שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות. הקטע QS מאונך לציר PR ונחצה על ידו, ו־P, R משני צדי QS, ולכן האלכסונים נחתכים בתוך המרובע והוא קמור. זהו דלתון שקודקודי הראש שלו P ו־R, והאלכסון הראשי PR.

ב. נקודת החיתוך מחלקת את אחד האלכסונים לקטעים a ו־c, ואת האחר לקטעים b ו־d. שתי הצלעות שנפגשות בקצה הקטע b הן יתרים במשולשים ישרי זווית, ולפי פיתגורס אורכיהן $\sqrt{a^2+b^2}$ ו־$\sqrt{c^2+b^2}$. הן שוות אם ורק אם $a^2=c^2$, כלומר a = c: האלכסון שעובר דרך הקודקוד המשותף חוצה את האחר. אותו תנאי בדיוק נותן גם את זוג הצלעות שנפגשות בקצה הקטע d. לכן אם אלכסון אחד חוצה את האחר, יש שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות, והמרובע דלתון; ואם המרובע דלתון, זוג הצלעות השוות שנפגשות בקודקוד ראש מחייב שהאלכסון היוצא ממנו יחצה את האחר.

ג. בכל דלתון האלכסון הראשי מאונך למשני: מחפיפת שני המשולשים שהאלכסון הראשי יוצר, לפי צלע־צלע־צלע, הוא חוצה את זווית הראש; במשולש השווה־שוקיים שבסיסו האלכסון המשני חוצה זווית הראש הוא גם גובה. לכן מרובע שאלכסוניו אינם מאונכים אינו דלתון, בכל בחירה של זוגות הצלעות; חציית אלכסון אינה משנה זאת.

---

(6) **א.** בדלתון האלכסון הראשי KM מאונך לאלכסון המשני LN וחוצה אותו: KLM△≅KNM△ לפי צלע־צלע־צלע, ולכן KM חוצה את ∠LKN, ובמשולש השווה־שוקיים KLN△ חוצה זווית הראש הוא גם תיכון וגם גובה. במשולש הישר־זווית KSL△:
LS = $\sqrt{25-9}$ = 4 ס״מ, ולכן LN = 8 ס״מ.

ב. SM = 10 − 3 = 7 ס״מ, ולפי פיתגורס ML = $\sqrt{49+16}$ = $\sqrt{65}$ ס״מ. השטח: $\frac{10\cdot8}{2}$ = 40 סמ״ר. אילו ∠KLM הייתה ישרה, היה מתקיים $KL^2+LM^2=KM^2$; אבל 65 + 25 = 90 ואילו KM^2 = 100. לכן הזווית אינה ישרה.

ג. בונים קטע KM = 10 ס״מ ומסמנים עליו את S במרחק 3 ס״מ מ־K. מעבירים דרך S ניצב ל־KM. מעגל שמרכזו K ורדיוסו 5 ס״מ חותך את הניצב משני צדי KM בנקודות L ו־N. מחברים K, L, M, N. הנתונים מסומנים בנפרד מן המסקנות LS = SN = 4 ס״מ ו־ML = MN.

---

(7) **א.** האלכסון המשני הוא BD, הקטע שבין קודקודי הצד. במשולש ABD△ היה מתקיים AB + AD = 10 < 11, בסתירה לאי־שוויון המשולש. לכן אין דלתון כזה.

ב. כדי שיהיה משולש ABD△ צריך BD < 10, וכדי שיהיה משולש CBD△ צריך BD < 12. לכן 0 < BD < 10 ס״מ. לכל אורך כזה בונים את BD, ועל האנך האמצעי שלו בוחרים את A במרחק 5 ס״מ מ־B ואת C במרחק 6 ס״מ מ־B, משני צדי BD. כך AB = AD ו־CB = CD, והמרובע קמור.

ג. האלכסון הראשי AC חוצה את BD ומאונך לו בנקודה O, ולכן BO = 4 ס״מ. לפי פיתגורס AO = $\sqrt{25-16}$ = 3 ס״מ ו־OC = $\sqrt{36-16}$ = $2\sqrt{5}$ ס״מ, ולכן AC = $2\cdot2\sqrt{5}$ = $4\sqrt{5}$ ס״מ. 61 = 36 + 25 = AB^2+BC^2, ואילו $12\sqrt{5}$ = 20 + 29 = $20+9+12\sqrt{5}$ = AC^2. השוויון היה מחייב $12\sqrt{5}$ = 32, אבל 720 < 1024, כלומר $12\sqrt{5}$ < 32, ולכן לפי פיתגורס הזווית אינה ישרה.

ד. בונים BD = 8 ס״מ. קשתות ברדיוס 5 ס״מ סביב B ו־D נחתכות ב־A; קשתות ברדיוס 6 ס״מ סביב B ו־D נחתכות ב־C בצד השני של BD. מחברים את הקודקודים. מסמנים בנפרד את הנתונים ואת המסקנה על אורך AC.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) **א.** בדלתון האלכסון הראשי PR מאונך ל־QS, ולכן QO ו־SO הם הגבהים לבסיס PR במשולשים △PQR ו־△PSR. סכום שטחיהם: $\frac{PR\cdot QS}{2}=\frac{PR\cdot SO}{2}+\frac{PR\cdot QO}{2}$, כי O בין Q ל־S.

ב. $WY\perp XZ$, ולכן XV ו־ZV הם הגבהים לבסיס WY במשולשים △WXY ו־△WZY, ו־V בין X ל־Z כי המרובע קמור. לכן השטח $\frac{WY\cdot XZ}{2}=\frac{WY\cdot ZV}{2}+\frac{WY\cdot XV}{2}$. בסעיף א לא נדרשו שוויון הצלעות ולא חציית האלכסון המשני; די במאונכות האלכסונים ובקמירות.

ג. לפי א, $PR=\frac{2\cdot3300}{66}=100$ ס״מ. $QO=33$ ס״מ, ולפי פיתגורס $PO=\sqrt{3025-1089}=44$ ס״מ. לכן $OR=100-44=56$ ס״מ ו־$RQ=\sqrt{1089+3136}=65$ ס״מ. ההיקף: $2\cdot65+2\cdot55=240$ ס״מ.

ד. השטח: כן. לפי א ו־ב שטח כל אחד מהמרובעים הוא מחצית מכפלת אלכסוניו, והמכפלות שוות. דלתון: לא בהכרח. השטח נקבע מאורכי האלכסונים בלבד, בלי קשר לשאלה אם המרובע דלתון. בדלתון האלכסון הראשי חוצה את המשני; הנתונים אינם מחייבים ש־V תהיה אמצע של WY או של XZ, ולכן אין להסיק ש־WXYZ דלתון. דוגמה, כמו בשרטוט: $WV=40$, $VY=60$, $XV=26$ ו־$VZ=40$ ס״מ. אז $WY=100$ ו־$XZ=66$ ס״מ והשטח 3300 סמ״ר, אבל אף אלכסון אינו חוצה את האחר, ולפי שאלה 5 ב המרובע אינו דלתון.

---

(9) **א.** בדלתון האלכסון הראשי AC מאונך ל־BD וחוצה אותו: △ADC≅△ABC לפי צלע־צלע־צלע, ולכן AC חוצה את ∠BAD, ובמשולש השווה־שוקיים △ABD חוצה זווית הראש הוא גם תיכון וגם גובה. לכן המשולשים △ABO ו־△CBO ישרי זווית ב־O, ו־$OC=56-t$. משניהם: $BO^2=1156-t^2=2500-(56-t)^2$. כלומר $1156-t^2=2500-3136+112t-t^2$, ומכאן $112t=1792$ ו־$t=16$. לכן $BO=\sqrt{1156-256}=30$ ס״מ ו־$BD=60$ ס״מ. שימו לב ש־t אינו 28: האלכסון המשני אינו חוצה את הראשי.

ב. $\frac{AC\cdot BD}{2}=\frac{56\cdot60}{2}=1680$ סמ״ר.

---

(10) **א.** בדלתון האלכסון הראשי AC מאונך ל־BD. במשולשים △AOB ו־△COB: $AO=OC$, הזוויות ב־O ישרות ו־BO משותפת, ולכן הם חופפים לפי צלע־זווית־צלע ו־$AB=CB$. יחד עם $AB=AD$ ו־$CB=CD$ כל ארבע הצלעות שוות, ו־ABCD מעוין.

ב. האלכסון הראשי חוצה את שתי זוויות הראש, ולכן $\angle BCO=\angle BAO$. הזוויות ב־O ישרות, ולכן לפי סכום הזוויות במשולש $\angle CBO=\angle ABO$. במשולשים △ABO ו־△CBO הצלע BO משותפת ושתי הזוויות שלידה שוות, ולכן הם חופפים לפי זווית־צלע־זווית ו־$AB=CB$. לכן כל הצלעות שוות: מעוין.

ג. דוגמה: האלכסון המשני 12 ס״מ, נחצה לשני קטעים של 6 ס״מ, והאלכסון הראשי 12 ס״מ, מחולק לקטעים של 2 ס״מ ושל 10 ס״מ. האלכסונים מאונכים והראשי חוצה את המשני, ולכן זה דלתון קמור. צלעותיו $\sqrt{40}$ ו־$\sqrt{4+36}$ ו־$\sqrt{136}$ = $\sqrt{100+36}$ ס״מ, שונות זו מזו, ולכן אינו מעוין, אף שהאלכסונים שווים.

---

(11) **א.** בדלתון הצלעות השוות סמוכות. אפשרות ראשונה, קודקודי ראש B ו־D: $x+2=2x+1$ נותן $x=1$, ואז $CD=10=DA$; הצלעות הן 10, 3, 3, 10 ס״מ. אפשרות שנייה, קודקודי ראש A ו־C: $2x+1=x+9$ נותן $x=8$, ואז $AB=10=DA$; הצלעות הן 10, 17, 17, 10 ס״מ. כל הצלעות חיוביות בשתי האפשרויות. מעוין אינו אפשרי, כי עבור $x=1$ הצלעות אינן כולן שוות.

ב. עבור $x=1$ ההיקף 26 ס״מ ועבור $x=8$ ההיקף 54 ס״מ, ולכן $x=8$, קודקודי הראש A ו־C והאלכסון המשני BD. $BO=8$ ס״מ, ולפי פיתגורס $AO=\sqrt{100-64}=6$ ו־$OC=\sqrt{289-64}=15$ ס״מ. לכן $AC=21$ ס״מ, והשטח $\frac{21\cdot16}{2}=168$ סמ״ר.

ג. לא. עבור $x=1$ קודקודי הצד הם A ו־C, והאלכסון המשני הוא AC. במשולש △ABC מתקיים $AB+BC=3+3=6$, ולכן $AC<6$ ס״מ ואינו יכול להיות 16 ס״מ.

ד. סקיצה אחת: צלעות $AB=BC=3$ ו־$CD=DA=10$, קודקודי ראש B ו־D, אלכסון ראשי BD. סקיצה שנייה: $AB=AD=10$ ו־$CB=CD=17$, קודקודי ראש A ו־C, אלכסון ראשי AC.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) **א.** בדלתון ABCD האלכסון הראשי AC מאונך ל־BD. במשולשים $\triangle AOE$ ו־$\triangle AOF$: $OE = OF$, הזוויות ב־O ישרות ו־AO משותפת, ולכן $AE = AF$; באותו אופן $CE = CF$. אלה שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות. O נמצאת בין A ל־C ובין E ל־F, ולכן האלכסונים נחתכים בתוך המרובע והוא קמור. זהו דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C, והאלכסון הראשי AC.

ב. בשני הדלתונים האלכסונים מאונכים והאלכסון AC משותף. לפי נוסחת השטח, שטח AECF הוא $\frac{AC\cdot EF}{2}$ ושטח ABCD הוא $\frac{AC\cdot BD}{2}$, ולכן היחס $\frac{EF}{BD}$.

ג. $BO = 39$ ס״מ. לפי פיתגורס $AO = \sqrt{4225-1521} = 52$ ו־$OC = \sqrt{7921-1521} = 80$ ס״מ, ולכן $AC = 132$ ס״מ והשטח $\frac{132\cdot 78}{2} = 5148$ סמ״ר. לפי ב צריך $EF = \frac{78}{3} = 26$ ס״מ, ולכן $OE = 13$ ס״מ.

ד. לא. לפי פיתגורס $AE^2 = AO^2 + OE^2$ ו־$AF^2 = AO^2 + OF^2$, ולכן AE שונה מ־AF, ובאותו אופן CE שונה מ־CF. גם AE קצר מ־CE ו־AF קצר מ־CF, כי בנתוני ג $AO = 52$ ו־$OC = 80$ ס״מ. אין אף זוג צלעות סמוכות שוות, ולכן אין זה דלתון.

---

(13) **א.** מספיק. במשולשים $\triangle ABC$ ו־$\triangle ADC$: $\angle DAC = \angle BAC$, $\angle DCA = \angle BCA$ ו־AC משותפת, ולכן הם חופפים לפי זווית־צלע־זווית. מכאן $AB = AD$ ו־$CB = CD$, והמרובע דלתון.

ב. מספיק. במשולש ABD: $AB = AD$, ולכן $\angle ADB = \angle ABD$. המרובע קמור, ולכן $\angle CBD = \angle ABC - \angle ABD$ ו־$\angle CDB = \angle ADC - \angle ADB$, ומכאן $\angle CDB = \angle CBD$. במשולשים $\triangle CBD$ ו־$\triangle CDB$ הצלע BD משותפת והזוויות שלידה שוות, ולכן לפי זווית־צלע־זווית $CB = CD$. זהו דלתון.

ג. מספיק. במשולש השווה־שוקיים $\triangle ABD$ הקטע AO הוא תיכון לבסיס, ולכן הוא גם גובה: $AC\perp BD$. לכן AC הוא האנך האמצעי של BD. במשולשים $\triangle CBO$ ו־$\triangle CDO$: $BO = OD$, הזוויות ב־O ישרות ו־CO משותפת, ולכן $CB = CD$. זהו דלתון.

ד. לא מספיק. דוגמה נגדית במערכת צירים: $C(0,0)$, $A(25,0)$, $B(6,8)$, $D(12,-16)$. אז $AB = \sqrt{361+64} = \sqrt{425}$ ו־$AD = \sqrt{169+256} = \sqrt{425}$; B על הקרן מ־C בכיוון 3 ימינה ו־4 למעלה, ו־D על הקרן הסימטרית לה ביחס לציר ה־x, ולכן CA חוצה את $\angle BCD$. המרובע קמור, אבל $CB = 10$ ו־$CD = 20$, ואין זוג שני של צלעות סמוכות שוות, ולכן אינו דלתון. הסיבה: המעגל שמרכזו A ורדיוסו AB חותך את הקרן CB בשתי נקודות.

---

(14)★ **א.** $\triangle ADC\cong\triangle ABC$ לפי צלע־צלע־צלע, ולכן שטח הדלתון הוא פעמיים שטח $\triangle ABC$. בבסיס BC הגובה הוא h, ולכן השטח $2\cdot\frac{BC\cdot h}{2} = BC\cdot h$, כנדרש.

ב. לפי א השטח הוא $12\cdot h$, כאשר h המרחק של קודקוד הראש שבקצה הצלעות של 5 מ׳ מן הישר של צלע שאורכה 12 מ׳. הניצב אינו ארוך מהיתר, ולכן $h \le 5$, ושוויון רק כשהצלע שאורכה 5 מ׳ מאונכת לצלע שאורכה 12 מ׳. לכן השטח לכל היותר $12\cdot 5 = 60$ מ״ר, עם שוויון רק בזווית ישרה.

ג. $AC = \sqrt{25+144} = 13$ מ׳. שטח $\triangle ABC$ הוא $\frac{5\cdot 12}{2} = 30$ וגם $\frac{AC\cdot BO}{2}$, כי $BO\perp AC$. לכן $BO = \frac{60}{13}$ ו־$BD = \frac{120}{13}$ מ׳.

ד. נסמן את אורכי הצלעות a ו־b. אז $2a+2b = 36$, כלומר $a+b = 18$. כמו ב־ב השטח לכל היותר ab, עם שוויון בזווית ישרה. $4ab = (a+b)^2-(a-b)^2 = 324-(a-b)^2$, והדלתון אינו מעוין, ולכן a שונה מ־b; הסכום זוגי, ולכן גם ההפרש זוגי, ו־$(a-b)^2 \ge 4$. מכאן $ab \le 80$, עם שוויון עבור 8 ו־10 מ׳. דלתון שצלעותיו 8 ו־10 מ׳ עם זווית ישרה ביניהן משיג 80 מ״ר, וזה השטח הגדול ביותר.

---

(15) **א.** במשולשים $\triangle KLM$ ו־$\triangle KNM$: $KL = KN$, $\angle NKM = \angle LKM$ כי KM חוצה את הזווית, ו־KM משותפת. לכן הם חופפים לפי צלע־זווית־צלע ו־$ML = MN$. יחד עם $KL = KN$ אלה שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות, ולכן KLMN דלתון שקודקודי הראש שלו K ו־M.

ב. בדלתון זוויות הצד שוות, ולכן $\angle KLM = \frac{360°-40°-124°}{2} = 98°$. KM חוצה גם את זווית הראש $\angle LMN$, ולכן $\angle KML = 62°$; בדיקה: סכום הזוויות במשולש $\triangle KLM$ הוא $20°+98°+62° = 180°$, כנדרש.

ג. המשולש $\triangle KLN$ שווה שוקיים עם זווית ראש $40°$, ולכן $\angle KLN = \frac{180°-40°}{2} = 70°$. לכן $\angle NLM = 98°-70° = 28°$. בדיקה: במשולש השווה־שוקיים $\triangle LMN$ זוויות הבסיס $28° = \frac{180°-124°}{2}$, כנדרש.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16)★ א. האלכסונים מאונכים, ולכן לפי פיתגורס $AB^2 = p^2 + r^2$ ו־$BC^2 = q^2 + r^2$. ב־$\triangle ABC$ הזווית ב־B ישרה, ולכן $AB^2 + BC^2 = AC^2 = (p+q)^2$. מכאן $p^2 + q^2 + 2r^2 = p^2 + 2pq + q^2$, כלומר $r^2 = pq$.

ב. $BD = 2r$, ולכן $p + q = 2r$. מ־א, $4pq = 4r^2 = (p+q)^2$, ולכן $(p-q)^2 = 0$ וי־$p = q$; אז $r^2 = p^2$ וי־$r = p$. ארבעת חלקי האלכסונים שווים, ולכן לפי פיתגורס ארבע הצלעות שוות $p\sqrt{2}$. המשולשים $\triangle AOB$ ו־$\triangle AOD$ ישרי זווית ושווי שוקיים, ולכן $\angle BAD = 45°+45° = 90°$, ובאותו אופן $\angle BCD = 90°$; $\angle ABC = 90°$ נתון ו־$\angle ADC = \angle ABC$. ארבע צלעות שוות וארבע זוויות ישרות: ריבוע.

ג. זווית ישרה בלבד: $p = 4$, $q = 9$, $r = 6$. אז $r^2 = 36 = pq$, ולפי החישוב של א $AB^2 + BC^2 = AC^2$ והזווית ישרה, אבל $AC = 13$ ו־$BD = 12$, והדלתון אינו ריבוע. אלכסונים שווים בלבד: $p = 2$, $q = 6$, $r = 4$. אז $AC = 8 = BD$, אבל $r^2 = 16$ ו־$pq = 12$, ולכן לפי א הזווית ב־B אינה ישרה, והדלתון אינו ריבוע.

---

(17) א. הקיפול הוא שיקוף בישר AP: הוא משאיר את A ואת P במקומם ומעביר את B ל־E, ושיקוף שומר על אורכים. לכן $AE = AB$ ו־$PE = PB$: שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות. המרובע קמור, כי B ו־E משני צדי AP; זהו דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־P, וציר הסימטריה שלו הישר AP.

ב. לפי פיתגורס $AC = \sqrt{81 + 144} = 15$ ס״מ. $AE = AB = 9$ ס״מ, ולכן $EC = 15 - 9 = 6$ ס״מ.

ג. $\triangle AEP \cong \triangle ABP$ לפי צלע־צלע־צלע, ולכן $\angle AEP = \angle ABP = 90°$, ולכן גם $\angle PEC = 90°$. נסמן $BP = PE = y$ ס״מ, ואז $PC = 12 - y$. לפי פיתגורס ב־$\triangle PEC$: $y^2 + 36 = (12-y)^2 = 144 - 24y + y^2$, ומכאן $24y = 108$ ו־$y = 4.5$. כלומר $BP = 4.5$ ס״מ.

ד. הדלתון מורכב משני משולשים חופפים ישרי זווית, $\triangle ABP$ ו־$\triangle AEP$: שטחו $2 \cdot \frac{9 \cdot 4.5}{2} = 40.5$ סמ״ר. שטח המשולש $\frac{9 \cdot 12}{2} = 54$ סמ״ר, והחלק $\frac{40.5}{54} = \frac{3}{4}$.

---

(18) א. $\triangle ADC \cong \triangle ABC$ לפי צלע־צלע־צלע, ולכן $\angle DAC = \angle BAC$, ולכן גם הזוויות הצמודות להן שוות: $\angle DAE = \angle BAE$. במשולשים $\triangle ABE$ ו־$\triangle ADE$: $AB = AD$, הזוויות האלה שוות ו־AE משותפת, ולכן $EB = ED$. יחד עם $CB = CD$ אלה שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות; E ו־C משני צדי הישר BD, ולכן EBCD קמור. זהו דלתון שקודקודי הראש שלו E ו־C.

ב. זוויות הצד שוות, ולכן $\angle ABC = \frac{360°-130°-50°}{2} = 90°$. $\angle BAC = 65°$, ולכן $\angle BAE = 180°-65° = 115°$, ובמשולש $\triangle ABE$: $\angle ABE = 180°-115°-25° = 40°$. לכן $\angle EBC = 40°+90° = 130°$.

ג. מ־א, $\angle BED = 2 \cdot 25° = 50° = \angle BCD$. בדלתון EBCD האלכסון הראשי EC חוצה את זוויות הראש, ולכן $\angle BEC = \angle BCE = 25°$, ו־EC מאונך ל־BD בנקודת חיתוכם. שני המשולשים הישרי־זווית שהגובה מ־B יוצר עם EC חופפים לפי זווית־צלע־זווית, כי הגובה משותף והזוויות שלידו שוות. לכן $EB = CB$, וכל ארבע הצלעות של EBCD שוות.

ד. לא. במשולש $\triangle ABC$ מתקיים $\angle BAC = 65°$ ו־$\angle BCA = 25°$. אילו $AB = CB$, היו הזוויות שמולן שוות, כלומר $\angle BAC = \angle BCA$. לכן AB שונה מ־CB, ו־ABCD אינו מעוין.

---

(19) א. L ו־N סימטריות ביחס לציר ה־x, ולכן ציר ה־x הוא האנך האמצעי של LN: הוא מאונך ל־LN ועובר באמצעו, הראשית. K ו־M על ציר זה, ולכן מחפיפת משולשים לפי צלע־זווית־צלע $KL = KN$ ו־$ML = MN$. K ו־M משני צדי LN, ו־L, N משני צדי KM, ולכן המרובע קמור. זהו דלתון שקודקודי הראש שלו K ו־M.

ב. נסמן $M(m,0)$ עם $m > 0$. לפי פיתגורס $KL^2 = 16 + 36 = 52$ ו־$LM^2 = m^2 + 36$, ו־$KM = m + 4$, ולכן $KM^2 = m^2 + 8m + 16$. הזווית ישרה כאשר $m^2 + 8m + 16 = 52 + m^2$, כלומר $8m + 16 = 88$ ו־$m = 9$. לכן $M(9,0)$.

ג. $KM = 13$ ו־$LN = 12$, ולכן השטח $\frac{13 \cdot 12}{2} = 78$ יחידות שטח. $KL = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ ו־$LM = \sqrt{117} = 3\sqrt{13}$, ולכן ההיקף $2 \cdot 3\sqrt{13} + 2 \cdot 2\sqrt{13} = 10\sqrt{13}$ יחידות אורך.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20)★ א. במשולשים $\triangle APB$ ו־$\triangle AQD$: $AP = AQ$, $\angle APB = \angle AQD = 90°$ ו־$PB = QD$, ולכן הם חופפים לפי צלע־זווית־צלע ו־$AB = AD$. במלבן $PS = QR$, ולכן $SB = PS - PB = QR - QD = RD$; במשולשים $\triangle SBC$ ו־$\triangle RDC$: $SC = RC$, הזוויות ב־S וב־R ישרות ו־$SB = RD$, ולכן $CB = CD$. זהו דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C, והאלכסון הראשי AC.

ב. שטח המלבן $24 \cdot 40 = 960$ סמ״ר, פחות ארבעה משולשים ישרי זווית בפינות. בכל אחד ניצב של 12 ס״מ, וסכום הניצבים האחרים $PB + QD + SB + RD = 40 + 40 = 80$ ס״מ, ולכן סכום שטחיהם $\frac{12 \cdot 80}{2} = 480$ סמ״ר. שטח הדלתון $960 - 480 = 480$ סמ״ר בכל מיקום.

ג. נסמן $PB = t$, ואז $SB = 40 - t$. לפי פיתגורס $AB^2 = 144 + t^2$ ו־$CB^2 = 144 + (40 - t)^2$. B שונה מ־P ומ־S, ולכן t בין 1 ל־39 ס״מ. אם $t^2 = s^2 + 144$ עם s שלם, אז $(s - t)(s + t) = 144$, ושני הגורמים זוגיים: $2 \cdot 72$, $4 \cdot 36$, $6 \cdot 24$ או $8 \cdot 18$, ולכן t הוא אחד מהערכים 35, 16, 9, 5 ס״מ. צריך שגם $40 - t$ יהיה ברשימה: $t = 5$ נותן 35 ו־$t = 35$ נותן 5, ואילו $t = 9$ נותן 31 ו־$t = 16$ נותן 24, שאינם ברשימה. לכן $PB = 5$ ס״מ או $PB = 35$ ס״מ, ובשניהם הצלעות 13 ו־37 ס״מ, ואין זה מעוין.

ד. בשני המיקומים הצלעות 13 ו־37 ס״מ, ולכן ההיקף $2 \cdot 37 + 2 \cdot 13 = 100$ ס״מ.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב